Principe Fondamental de la Statique

Compétences visées: B2-16, C1-05, C2-07
v1.2 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Pince lève tôles

1 Mise en situation

On s'intéresse à une pince utilisée pour la saisie et le transport de plaques dont on donne la modélisation ainsi qu'un extrait de cahier des charges fonctionnel.

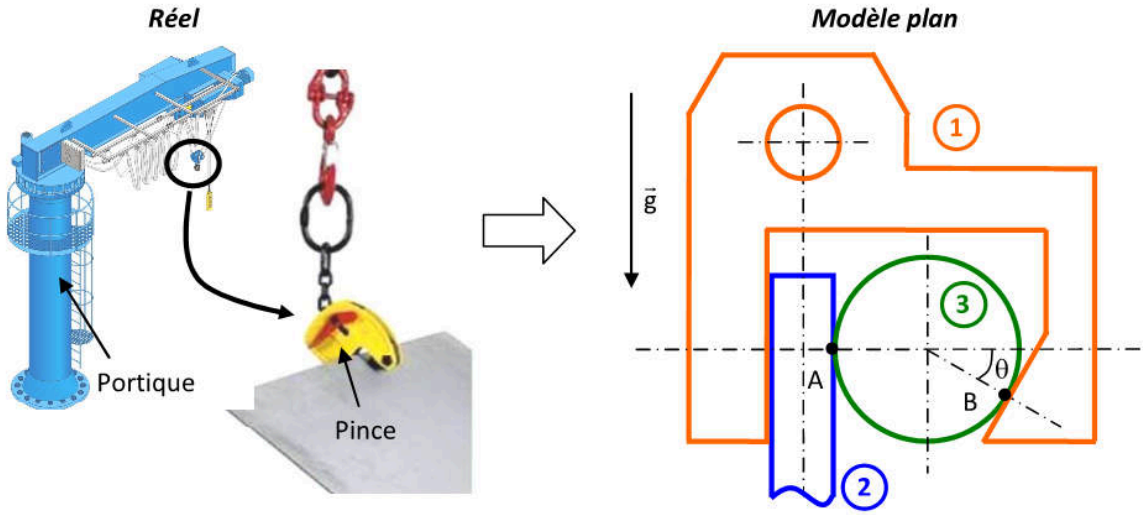


Figure 1 – Modélisation du système lève tôles

Accroché à un portique, ce système est amené au dessus de la plaque **2** à saisir puis abaissé de sorte que la plaque s'engage entre le flanc plat de **1** et la bille **3**. Lorsque le préhenseur **1** est relevé, la bille **3** coince la plaque **2** contre le flanc. La plaque est alors contrainte à suivre le préhenseur dans ses déplacements.

id	Exigences	Valeur
1	Le système doit saisir et tenir des plaques	
1.1	Masse maximale à lever	400 kg
1.2	Épaisseur maximale de la plaque	5 cm

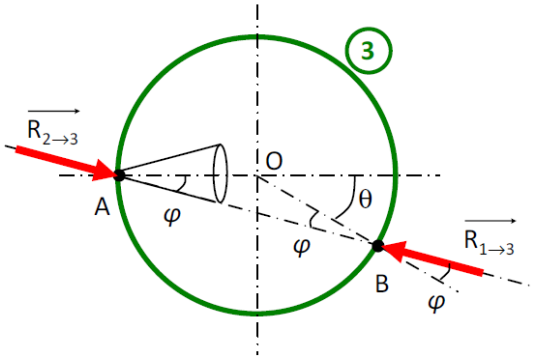
Figure 2 – Extrait du recueil des exigences

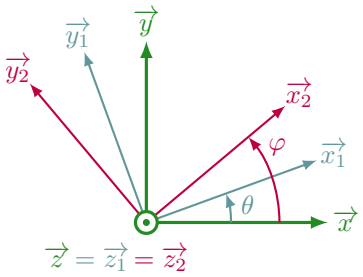
2 Hypothèses

- La nature des mouvements (montée/descente à très faible vitesse) est telle que l'étude de la stabilité du système peut être abordée par une étude statique.
- On utilise deux préhenseurs placés aux deux extrémités de la plaque. La symétrie du problème global permet de ramener l'étude à celle d'un préhenseur unique et de travailler dans le plan transversal de celui-ci (i.e. celui de la figure document réponse).
- Chaque préhenseur supporte la moitié de la masse de la plaque.
- Les poids de la bille **3** et du préhenseur **1** sont supposés négligeables devant les autres forces en présence.

3 Travail demandé

Question 1 Déterminer, en fonction de θ, la valeur $f_{\min}$ que doit avoir le coefficient de frottement en A et en B pour que l'ensemble puisse rester en équilibre en position bloquée.





La bille **2** est soumise à 2 glisseurs. Pour déterminer la valeur de $f_{\min}$, on se place dans le cas limite ou la droite (AB) est sur le cône de frottement de demi-angle au sommet φ.

On écrit l'équation de moment du PFS en O en projection sur $\overrightarrow{z}$, avec $R = \left\|\overrightarrow{R_{2\to3}}\right\|$ et $OB = r$:

$$\overrightarrow{M_{O,2\to3}} + \overrightarrow{M_{O,1\to3}} = \overrightarrow{0} \quad \Rightarrow \quad -r.\overrightarrow{x} \wedge R.\overrightarrow{x_2} + r.\overrightarrow{x_1} \wedge -R.\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{0}$$

$$-rR\sin\varphi - rR\sin(\varphi - \theta) = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \theta - \varphi \quad \Rightarrow \quad \boxed{\varphi = \frac{\theta}{2}}$$

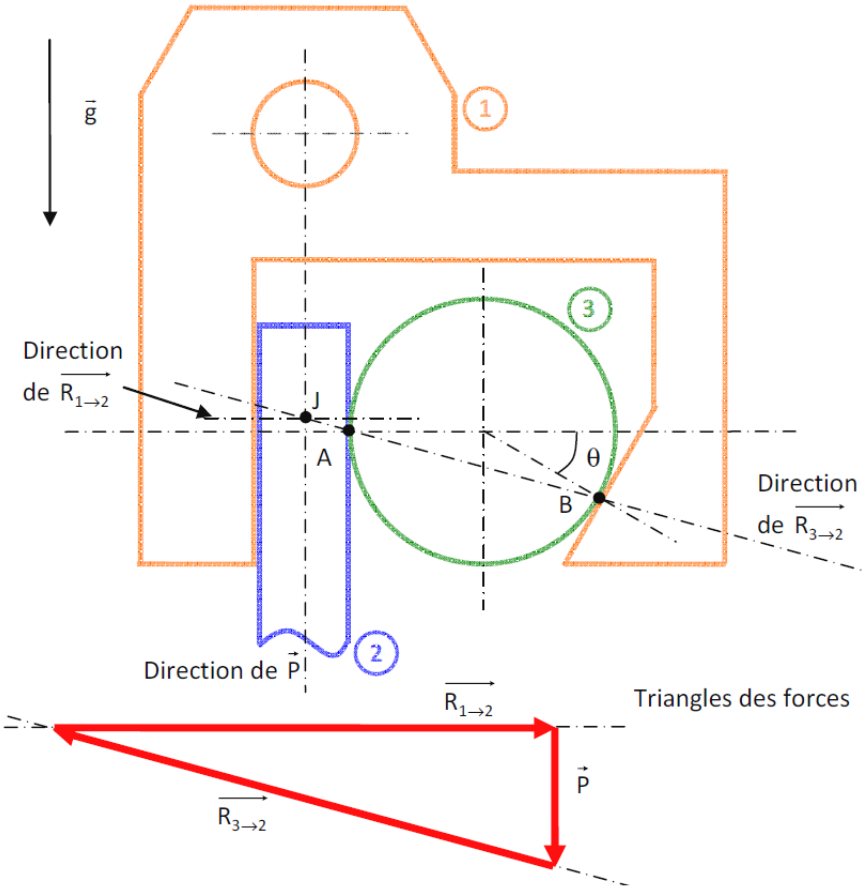
On aurait pu trouver ce résultat par la géométrie :

d'abord dans le triangle OAB : $\widehat{AOB} = \pi - 2\varphi$

puis l'angle plat : $\theta + (\pi - 2\varphi) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\varphi = \frac{\theta}{2}}$

Question 2 On suppose dans un 1er temps qu'il n'y a pas de frottement entre **2** et **1**. Déterminer graphiquement sur le document réponse les actions mécaniques s'exerçant sur **2** pour la masse maximale correspondant au cahier des charges. (Échelle : 1 cm ↔ 2000 N, $g \approx 10\,\text{m.s}^{-2}$).

On isole **2** qui est soumis à l'action de 3 glisseurs :



Question 3 On considère maintenant qu'il y a du frottement entre **2** et **1**. Indiquer en raisonnant à partir de la construction graphique précédente si la présence de frottement est de nature à augmenter ou diminuer l'intensité des forces sur la plaque **2**.

La présence de frottement va introduire une composante de $\overrightarrow{R_{1\to2}}$ portée par $+\vec{y}$. La direction de $\overrightarrow{R_{1\to2}}$ sera donc inclinée (d'un angle inférieur ou égal à φ_2 tel que $f_2 = \tan\varphi_2$) et par conséquent diminuera la norme de $\overrightarrow{R_{3\to2}}$ dans le triangle des forces.

Les frottements vont donc diminuer l'intensité des forces sur la plaque **2**.